Inecuaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Resolver inecuaciones de primer grado y dar la solución como intervalo
- Saber cuándo cambia el sentido de la desigualdad
- Resolver sistemas sencillos de inecuaciones con una incógnita

Para pensar

Una tarifa de móvil cuesta 10 € al mes más 0,05 € por minuto. ¿Cuántos minutos puedes hablar sin pasar de 25 €?

Explicación

Inecuaciones de primer grado

Se resuelven como las ecuaciones, con una regla nueva: si multiplicas o divides por un número **negativo**, la desigualdad **cambia de sentido**.

$$-2x < 6 \rightarrow x > -3$$

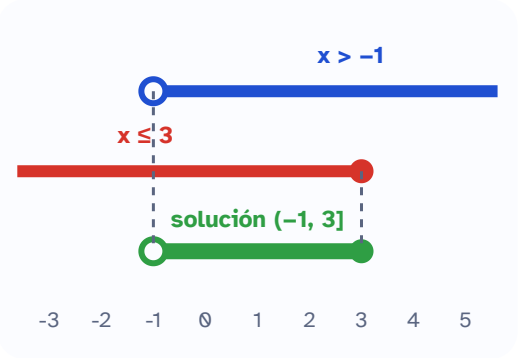
La solución es un intervalo: aquí $(-3, +\infty)$.



Sistemas de inecuaciones

Con una incógnita, se resuelve cada inecuación y la solución es la intersección: lo que cumplen todas a la vez.

$$x + 1 > 0 \rightarrow x > -1 \quad \text{y} \quad 2x - 6 \leq 0 \rightarrow x \leq 3 \rightarrow (-1, 3]$$



Ecuación o inecuación: qué cambia

ECUACIÓN

$x^2 - x - 6 = 0$



solución: $x = -2$ y $x = 3$

INECUACIÓN

$x^2 - x - 6 < 0$



solución: el intervalo $(-2, 3)$

Practica

1. **Resuelve $2x + 1 < 9$.**

   A) $x < 4$

   B) $x > 4$

   C) $x < 5$

2. **Resuelve $-3x \geq 12$.**

   A) $x \geq -4$

   B) $x \leq -4$

   C) $x \leq 4$

3. **La solución de $x > 2$ y $x < 5$ es...**

   A) $(2, 5)$

   B) $[2, 5]$

   C) $x > 5$

4. **Un gimnasio cuesta 20 € de matrícula y 15 € al mes. ¿Cuántos meses puedes pagar con 110 €?**

   A) 6

   B) 7

   C) 5

5. **$x \leq 3$ en forma de intervalo es...**

   A) $(-\infty, 3]$

   B) $(-\infty, 3)$

   C) $[3, +\infty)$

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre ecuación e inecuación; Por qué gira el signo al multiplicar por un negativo; Cómo escribir la solución como intervalo; Qué es la solución de un sistema de inecuaciones.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué pasa al dividir una inecuación entre –2?

La desigualdad cambia de sentido.

x > 1 como intervalo

(1, +∞)

Solución de un sistema de inecuaciones

La parte común de las soluciones.

Diferencia entre [a y (a

El corchete incluye el extremo; el paréntesis no.

Resuelve x + 4 ≤ 6

x ≤ 2

Soluciones

1. **A)** $2x < 8 \rightarrow x < 4$.
2. **B)** Al dividir entre -3 gira el signo.
3. **A)** Intersección sin extremos.
4. **A)** $20 + 15x \leq 110 \rightarrow x \leq 6$.
5. **A)** Todos los menores que 3, incluido el 3.